

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC
VI XỬ LÝ - VI ĐIỀU KHIỂN
CE103.Q24

HỆ THỐNG KHÓA CỬA THÔNG MINH
SỬ DỤNG 8051 TÍCH HỢP MODULE RFID, SD CARD

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Thân Thế Tùng

Nhóm sinh viên thực hiện:

Văn Nhật Tân – 24521587

Hồ Nhật Trường – 24521893

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Thân Thế Tùng đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giải đáp những thắc mắc cho chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học Vi xử lý - Vi điều khiển. Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu mà thầy truyền đạt không chỉ giúp chúng em hiểu rõ hơn về nội dung và mục tiêu của đồ án, mà còn định hướng rõ ràng hơn cho con đường học tập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục cống hiến, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên tiếp theo của Khoa Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Văn Nhật Tân

Hồ Nhật Trường

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	ii
MỤC LỤC	iii
TỶ LỆ ĐÓNG GÓP	v
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT	vii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1. Thực trạng đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài	2
1.3. Giới hạn của đề tài	3
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN	5
2.1. Thuật toán điều khiển hệ thống	5
2.1.1 Thuật toán nhận UID RFID qua UART	8
2.1.2 Thuật toán kiểm tra UID trong SD Card	9
2.1.3 Thuật toán thêm thẻ mới ở chế độ Admin	12
2.1.4 Thuật toán giao tiếp SPI với SD Card	14
2.1.5 Thuật toán giao tiếp I2C với LCD	16
2.1.6 Thuật toán điều khiển Servo SG90	18
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	19
3.1. Kết quả hoạt động của hệ thống	19
3.1.1 Giai đoạn khởi động và đồng bộ hệ thống	19
3.1.2 Giai đoạn kiểm tra tín hiệu RFID	19
3.1.3 Admin Mode	20
3.2. Kết quả truyền nhận và lưu trữ dữ liệu dạng số	20
3.2.1 Giao tiếp UART với Module RFID	20
3.2.2 Giao tiếp SPI với SD Card	20

MỤC LỤC

3.3. Đánh giá kết quả	21
3.3.1 Ưu điểm của hệ thống	21
3.3.2 Hạn chế tồn đọng	21
3.4. Hướng phát triển của đề tài	21
3.5. Video Demo và Source Code	22

TÀI LIỆU THAM KHẢO

viii

TỶ LỆ ĐÓNG GÓP

STT	Tên	MSSV	Tỷ lệ đóng góp
1	Văn Nhật Tân	24521587	50%
2	Hồ Nhật Trường	24521893	50%

DANH MỤC HÌNH ẢNH

1.1	Khóa cơ truyền thống	1
1.2	Khóa điện tử nhập mật khẩu	1
1.3	Mô hình khóa RFID dùng Arduino	2
2.1	Lưu đồ tổng quát thuật toán điều khiển hệ thống	7
2.2	Lưu đồ thuật toán nhận UID RFID qua UART	9
2.3	Lưu đồ thuật toán tìm UID trong SD Card	11
2.4	Lưu đồ thuật toán thêm thẻ mới ở chế độ Admin	13
2.5	Lưu đồ thuật toán truyền nhận 1 byte SPI	15
2.6	Lưu đồ thuật toán giao tiếp I2C với LCD1602A	17
2.7	Lưu đồ thuật toán điều khiển Servo SG90	18

DANH MỤC KÝ TỰ VIẾT TẮT

Tên viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
RFID	Radio Frequency Identification	Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, được sử dụng để đọc mã thẻ trong hệ thống khóa cửa.
UID	Unique Identifier	Mã định danh duy nhất của thẻ RFID, dùng để kiểm tra quyền truy cập.
SD	Secure Digital	Thẻ nhớ dùng để lưu trữ dữ liệu UID của thẻ Admin và thẻ người dùng.
SPI	Serial Peripheral Interface	Chuẩn giao tiếp nối tiếp đồng bộ, được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu với SD Card.
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp nối tiếp hai dây, được sử dụng để điều khiển LCD1602A thông qua module I2C.
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Chuẩn truyền nhận dữ liệu nối tiếp không đồng bộ, được sử dụng để nhận UID từ module RFID.
LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng, dùng để hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống.
LED	Light Emitting Diode	Điốt phát quang, dùng để báo trạng thái đúng, sai hoặc trạng thái hoạt động của hệ thống.
MCU	Microcontroller Unit	Bộ vi điều khiển trung tâm của hệ thống, trong đề tài sử dụng AT89S52.
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, dùng để lưu tạm thời UID trong quá trình xử lý.
PWM	Pulse Width Modulation	Phương pháp điều chế độ rộng xung, được sử dụng để điều khiển Servo SG90.
CS	Chip Select	Chân chọn thiết bị trong giao tiếp SPI, dùng để kích hoạt SD Card khi truyền nhận dữ liệu.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Thực trạng đề tài

Trong bối cảnh các hệ thống điều khiển ra vào ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại phòng học, phòng thí nghiệm, nhà ở và văn phòng, nhu cầu xây dựng một hệ thống khóa cửa thông minh có khả năng nhận diện người dùng, lưu trữ dữ liệu và vận hành tự động là rất cần thiết. Các phương pháp khóa truyền thống tuy đơn giản nhưng còn tồn tại nhiều hạn chế về tính bảo mật, khả năng quản lý và khả năng mở rộng. Hiện nay, một số giải pháp kiểm soát khóa cửa phổ biến có thể kể đến như sau:

- **Giải pháp 1:** Sử dụng khóa cơ truyền thống:

- ◇ *Ưu điểm:* Cấu tạo đơn giản, chi phí thấp, dễ sử dụng và không phụ thuộc vào nguồn điện.
- ◇ *Hạn chế:* Mức độ bảo mật không cao, dễ bị sao chép chìa khóa, khó quản lý nhiều người dùng. Khi mất chìa khóa, người dùng thường phải thay ổ khóa hoặc làm lại chìa mới, gây bất tiện trong quá trình sử dụng.



Hình 1.1. Khóa cơ truyền thống

- **Giải pháp 2:** Sử dụng khóa điện tử nhập mật khẩu:

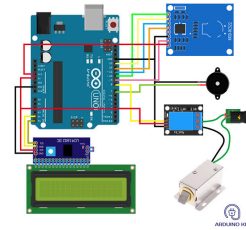
- ◇ *Ưu điểm:* Không cần mang theo chìa khóa vật lý, thao tác mở cửa nhanh, dễ thay đổi mật khẩu khi cần thiết.
- ◇ *Hạn chế:* Mật khẩu có thể bị lộ trong quá trình sử dụng. Việc nhập sai nhiều lần hoặc quên mật khẩu gây khó khăn cho người dùng. Ngoài ra, nếu chỉ sử dụng bàn phím mà không có cơ chế lưu trữ người dùng riêng biệt thì hệ thống khó mở rộng cho nhiều đối tượng sử dụng.



Hình 1.2. Khóa điện tử nhập mật khẩu

- **Giải pháp 3:** Sử dụng module RFID kết hợp vi điều khiển hiện đại như Arduino, ESP32:

- ◇ *Ưu điểm:* Dễ lập trình, có nhiều thư viện hỗ trợ sẵn, thời gian phát triển nhanh và dễ tích hợp thêm các chức năng như WiFi, Bluetooth hoặc cơ sở dữ liệu trực tuyến.
- ◇ *Hạn chế:* Việc phụ thuộc nhiều vào thư viện có sẵn làm giảm tính học thuật trong quá trình tìm hiểu bản chất giao tiếp phần cứng. Người thực hiện có thể chưa nắm rõ quá trình truyền nhận dữ liệu giữa vi điều khiển với các module ngoại vi như RFID, LCD I2C hay thẻ nhớ SD.



Hình 1.3. Mô hình khóa RFID dùng Arduino

Từ những hạn chế trên của các giải pháp, đề tài “**Thiết kế hệ thống khóa cửa thông minh tích hợp module RFID lưu trữ Sector SD qua giao tiếp SPI**” được thực hiện. Hệ thống sử dụng AT89S52 làm trung tâm, kết hợp RFID HZ1050 để nhận dạng thẻ, Servo SG90 thực hiện chức năng đóng/mở cửa, LCD1602A I2C hiển thị và SD Card 4GB lưu trữ thông tin người dùng. Điểm nổi bật của đề tài là việc lưu trữ danh sách thẻ trực tiếp trên các sector của thẻ SD, giúp dễ dàng mở rộng số lượng người dùng và khắc phục hoàn toàn giới hạn bộ nhớ RAM của họ 8051. Đồng thời, tích hợp thêm nút nhấn chức năng Admin giúp người quản lý chủ động chuyển đổi trạng thái hệ thống, cho phép ghi trực tiếp dữ liệu UID của thẻ mới vào các sector trống trên thẻ SD.

1.2 Mục tiêu đề tài

- **Mục tiêu tổng quát:** Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng vi điều khiển AT89S52, có khả năng nhận diện thẻ RFID, kiểm tra quyền truy cập, điều khiển servo mở khóa và lưu trữ dữ liệu trên thẻ nhớ SD thông qua giao tiếp SPI.
- **Mục tiêu cụ thể:**
 - ◇ *Về phần cứng:* Thiết kế hệ thống gồm vi điều khiển AT89S52, module RFID HZ1050, màn hình LCD1602A giao tiếp I2C, Servo SG90, SD Card, nút nhấn Admin và các đèn LED báo trạng thái. Đảm bảo phần cứng hoạt động ổn định trong việc nhận thẻ, hiển thị thông báo và điều khiển cơ chế khóa.

- ◇ *Về phần mềm:* Xây dựng firmware điều khiển bằng ngôn ngữ Assembly cho họ MCS-51. Các chức năng chính bao gồm: khởi tạo hệ thống, cấu hình baudrate đọc UART, mô phỏng chuẩn giao tiếp SPI/I2C bằng kỹ thuật dịch bit (bit-banging), điều khiển góc quay Servo bằng xung PWM phần mềm và xử lý luồng sự kiện nút nhấn chuyển chế độ.
- ◇ *Về thuật toán giao tiếp:* Triển khai độc lập các khối truyền nhận dữ liệu. Cụ thể: sử dụng UART để nhận mã UID từ module RFID HZ1050 thông qua cơ chế thăm dò cờ RI, sau đó đọc từng byte dữ liệu từ thanh ghi SBUF và lưu vào vùng RAM tạm. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng giao tiếp SPI mô phỏng bằng phần mềm để gửi các tập lệnh CMD17, CMD24 phục vụ quá trình đọc/ghi sector trên SD Card; đồng thời đóng gói dữ liệu theo chuẩn I2C thông qua module PCF8574 để điều khiển và hiển thị trạng thái hoạt động trên LCD1602A.
- ◇ *Về quản lý dữ liệu:* Xây dựng cơ chế lưu trữ UID thẻ trên SD Card theo định dạng vật lý của từng sector. Phân mảnh vùng nhớ với sector cấu hình riêng cho thẻ Admin và vùng lưu trữ tuyến tính cho thẻ người dùng.
- ◇ *Về chế độ quản trị (Admin Mode):* Thiết kế quy trình cấp quyền bảo mật hai lớp. Người quản trị cần thao tác nút nhấn vật lý và xác thực đúng thẻ Admin để đưa hệ thống vào trạng thái ghi dữ liệu, cho phép nạp trực tiếp UID của thẻ mới vào các sector còn trống trên SD Card.

1.3 Giới hạn của đề tài

Trong khuôn khổ thời gian thực hiện và giới hạn phần cứng của vi điều khiển AT89S52, hệ thống còn một số hạn chế sau:

- **Về cơ cấu chấp hành:** Mới dừng ở mức mô hình mô phỏng, sử dụng Servo SG90 thay vì các chốt khóa cơ khí thực tế có tải trọng lớn.
- **Về định dạng lưu trữ:** Ghi dữ liệu trực tiếp lên các sector vật lý của SD Card. Do chưa xây dựng hệ thống tập tin (FAT16/FAT32) nên không thể đọc/sửa dữ liệu dạng file (.txt, .csv) trực tiếp trên máy tính.
- **Về tốc độ truyền nhận:** Do AT89S52 không có ngoại vi chuyên dụng, việc dùng phần mềm (bit-banging) để giả lập giao tiếp SPI và I2C khiến tốc độ xử lý chậm hơn các dòng chip hiện đại.

- **Về bảo mật:** Chỉ thực hiện đối chiếu mã UID cơ bản; chưa tích hợp thuật toán mã hóa, chống sao chép thẻ hay chức năng lưu trữ nhật ký thời gian ra vào.

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

2.1 Thuật toán điều khiển hệ thống

Hệ thống hoạt động theo mô hình điều khiển tuần tự, trong đó AT89S52 là bộ xử lý trung tâm phối hợp các khối RFID, LCD, SD Card, LED báo trạng thái và Servo. Khi vừa cấp nguồn, chương trình bắt đầu thiết lập ngăn xếp, cấu hình port và đưa các thiết bị ngoại vi về trạng thái an toàn. Các LED báo đúng, báo sai và LED trạng thái được đặt ở mức không kích hoạt, đồng thời chân điều khiển Servo được đưa về mức thấp để tránh phát sinh xung ngoài ý muốn trong giai đoạn khởi động.

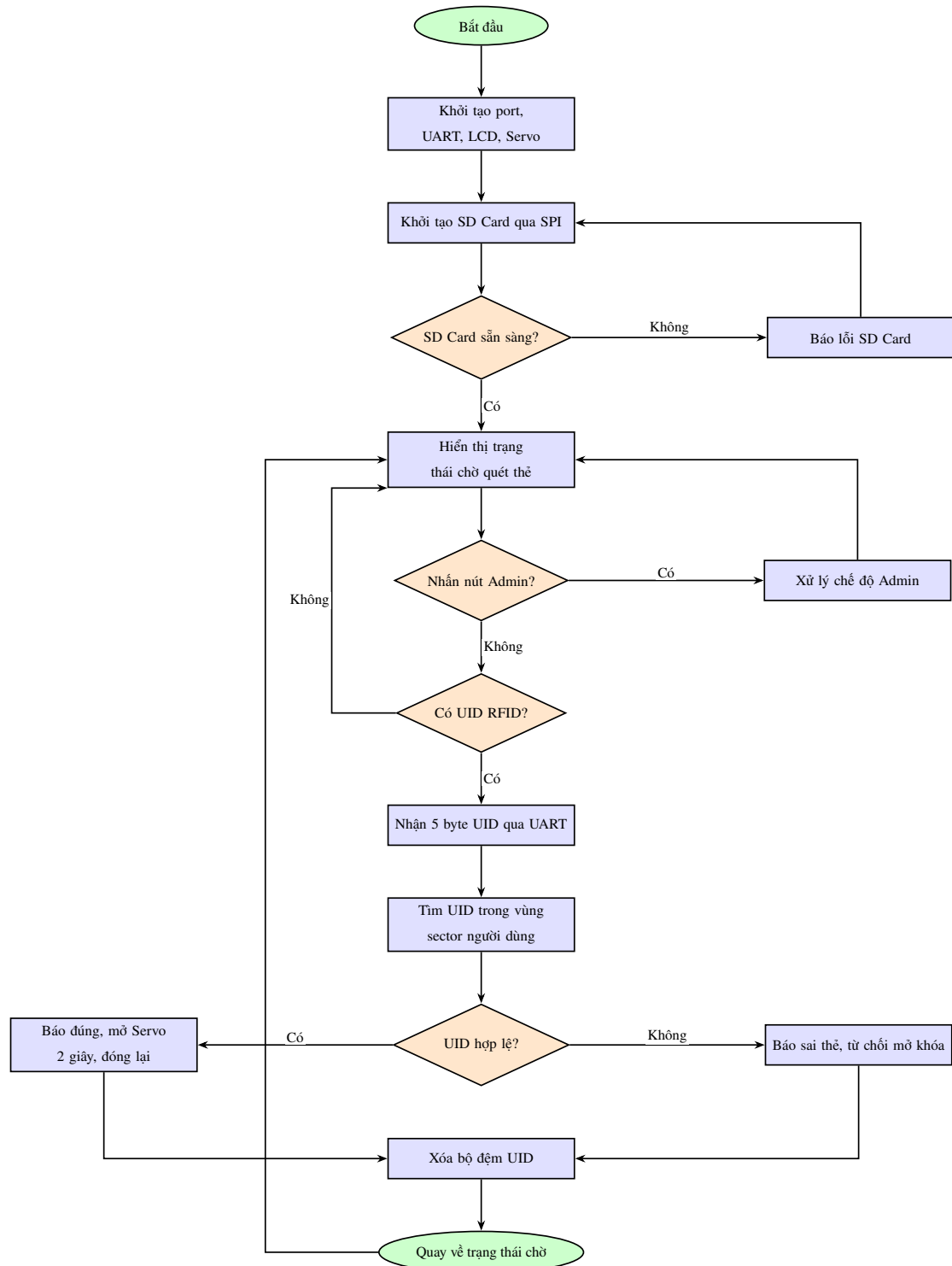
Sau bước cấu hình port, chương trình thiết lập UART để nhận dữ liệu RFID bằng cách sử dụng cấu hình Timer 1 ở chế độ tự nạp lại 8-bit tạo giá trị baudrate 9600. Nhờ đó, vi điều khiển có thể nhận dữ liệu RFID. Tiếp theo, LCD được khởi tạo để hiển thị trạng thái hoạt động cho người dùng, Servo được đưa về vị trí đóng khóa, sau đó hệ thống tiến hành khởi tạo SD Card. Nếu SD Card khởi tạo thất bại, chương trình hiển thị lỗi, bật LED báo sai và quay lại khởi tạo để tránh hệ thống hoạt động khi chưa đọc được dữ liệu UID.

Khi SD Card đã sẵn sàng, hệ thống chuyển sang trạng thái chờ. Ở trạng thái này, LCD yêu cầu quét thẻ, các LED được đưa về trạng thái ban đầu và cờ RI được xóa để tránh xử lý nhầm dữ liệu cũ. Chương trình liên tục kiểm tra hai sự kiện chính: nút Admin có được nhấn hay không và có dữ liệu RFID mới được nhận hay không. Nếu nút Admin được nhấn, hệ thống chuyển sang chế độ thêm thẻ mới.

Sau khi nhận đủ UID, hệ thống chuyển sang bước kiểm tra thẻ. Nếu UID tồn tại trong vùng lưu trữ, chương trình báo đúng, hiển thị chào mừng, mở Servo trong một khoảng thời gian rồi tự động đóng lại. Ngược lại, nếu UID không trùng với dữ liệu đã lưu, hệ thống hiển thị cảnh báo sai thẻ và kích hoạt LED báo sai. Cuối mỗi chu trình, bộ đệm UID được xóa rồi chương trình quay lại trạng thái chờ ban đầu.

Bảng 2.1. Sơ đồ kết nối chân giữa AT89S52 và các module ngoại vi

Chân AT89S52	Tín hiệu	Chức năng
P2.0	SDA	Đường dữ liệu I2C điều khiển LCD1602A qua module PCF8574
P2.1	SCL	Đường xung clock I2C điều khiển LCD1602A
P2.3	SD_SCK	Tạo xung clock SPI cho SD Card
P2.4	SD_MISO	Nhận dữ liệu từ SD Card về AT89S52
P2.5	SD_MOSI	Gửi dữ liệu từ AT89S52 đến SD Card
P2.6	SD_CS	Chân chọn chip SD Card trong giao tiếp SPI
P2.7	SERVO	Xuất xung PWM phần mềm điều khiển Servo SG90
P3.0	RXD	Nhận dữ liệu UID từ module RFID HZ1050 qua UART
P3.4	LED_STATUS	LED báo trạng thái hoạt động của hệ thống
P3.5	LED_SAI	LED báo thẻ không hợp lệ hoặc lỗi hệ thống
P3.6	LED_DUNG	LED báo thẻ hợp lệ
P3.7	BTN_ADMIN	Nút nhấn chuyển sang chế độ Admin



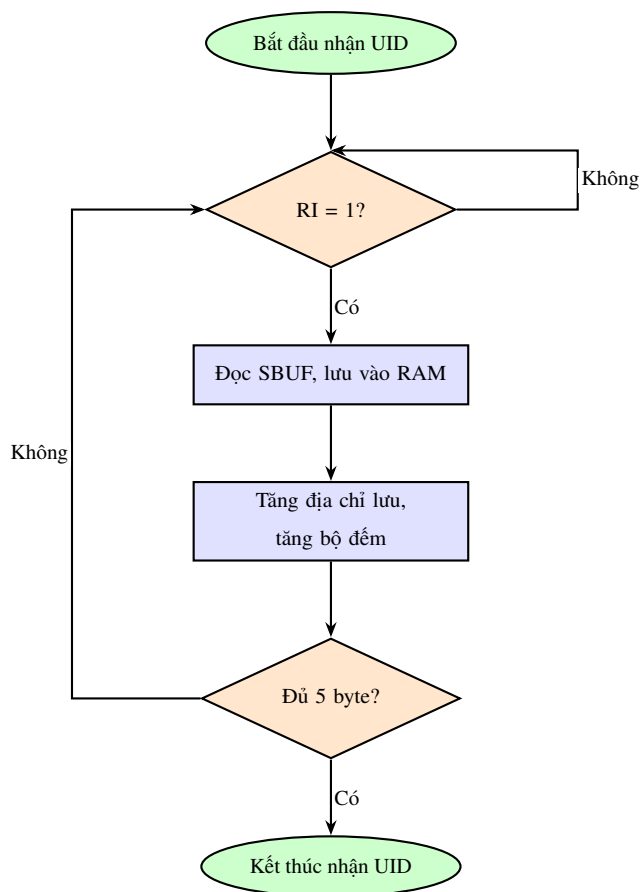
Hình 2.1. Lưu đồ tổng quát thuật toán điều khiển hệ thống

2.1.1 Thuật toán nhận UID RFID qua UART

Khi người dùng đưa thẻ RFID lại gần module đọc thẻ, module RFID truyền từng byte UID về vi điều khiển thông qua chân nhận nối tiếp. Chương trình đọc byte đầu tiên từ SBUF và lưu vào vùng RAM bắt đầu tại địa chỉ `UID_ADDR = 40H`.

Sau khi lưu byte đầu tiên, chương trình xóa cờ `RI` để chuẩn bị nhận byte tiếp theo, đồng thời tăng con trỏ `R0` sang ô nhớ kế tiếp. Do UID có độ dài 5 byte, chương trình chỉ cần nhận thêm 4 byte còn lại. Thanh ghi `R2` được dùng làm bộ đếm số byte cần nhận. Vi điều khiển chờ đến khi `RI` tiếp tục được đặt lên 1, sau đó đọc dữ liệu từ SBUF, lưu vào RAM, tăng địa chỉ lưu và giảm bộ đếm. Quá trình này lặp lại cho đến khi đủ 5 byte UID.

Việc dùng vùng RAM liên tiếp từ địa chỉ `40H` giúp quá trình so sánh sau đó đơn giản hơn, vì chương trình chỉ cần dùng con trỏ `R0` để duyệt từng byte UID. Sau khi nhận đủ dữ liệu, chương trình nhảy đến phần kiểm tra SD Card. Nhờ đó, UID được nhận đầy đủ trước khi xác thực quyền truy cập.



Hình 2.2. Lưu đồ thuật toán nhận UID RFID qua UART

2.1.2 Thuật toán kiểm tra UID trong SD Card

Thuật toán kiểm tra UID trong SD Card dùng để xác định thẻ vừa quét có phải thẻ đã đăng ký hay không. Sau khi nhận đủ 5 byte UID từ RFID, chương trình hiển thị trạng thái đang kiểm tra trên LCD, sau đó thực hiện thủ tục kiểm tra dữ liệu trong thẻ SD. Trong thủ tục này, vùng dữ liệu người dùng được duyệt lần lượt từ sector 101 cho đến sector 199.

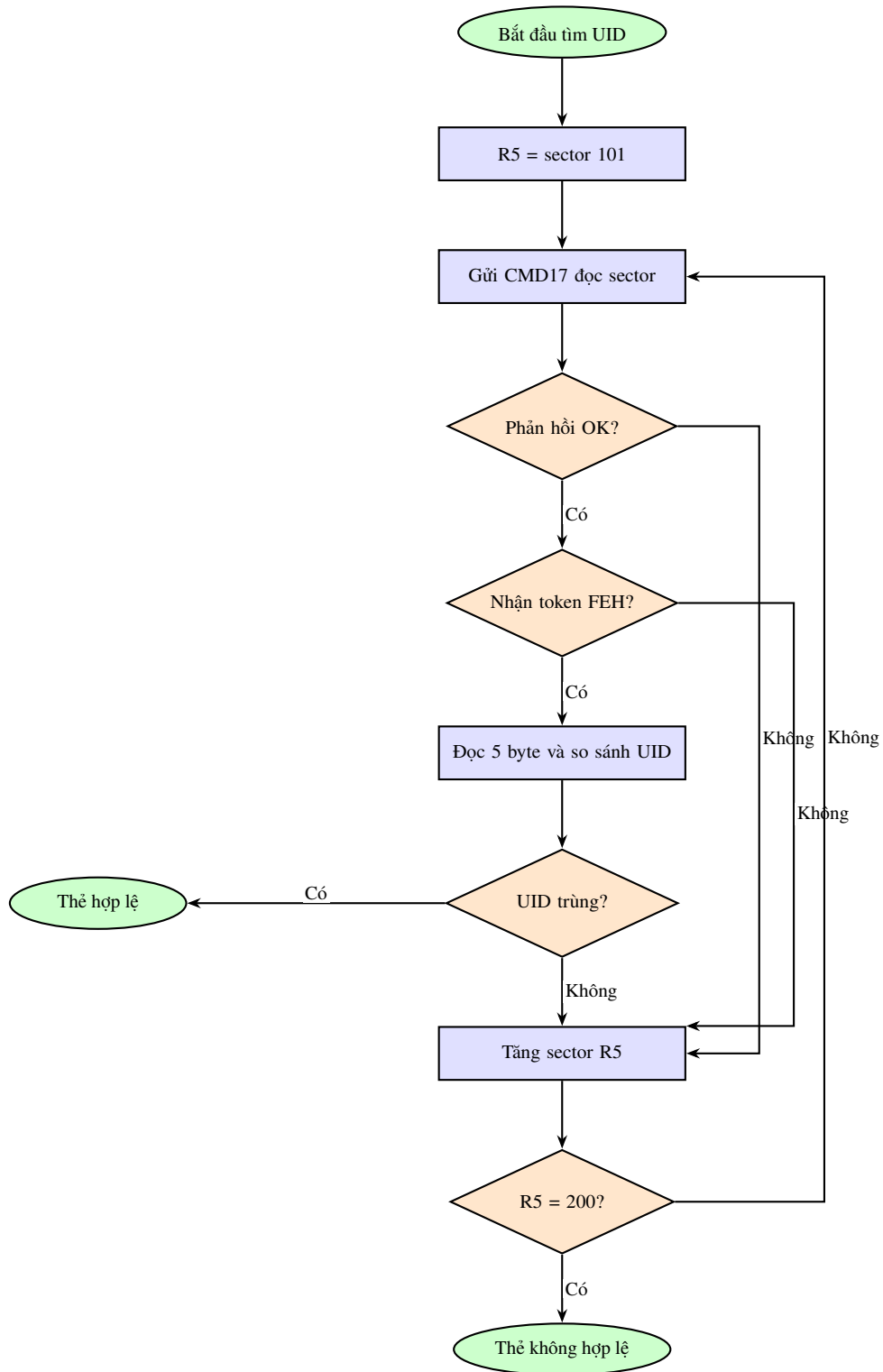
Với mỗi sector, chương trình gửi lệnh đọc một sector. Nếu lệnh đọc không nhận được phản hồi hợp lệ, chương trình bỏ qua sector hiện tại và chuyển sang sector kế tiếp. Nếu lệnh đọc thành công, chương trình tiếp tục chờ token dữ liệu

Khi dữ liệu sector đã sẵn sàng, chương trình đọc 5 byte đầu tiên của sector và so sánh lần lượt với 5 byte UID đang lưu trong RAM tại `UID_ADDR`. Cờ `F0` ban đầu được đặt bằng 1, biểu thị giả sử UID là hợp lệ. Mỗi byte đọc từ SD Card được XOR với byte tương ứng trong RAM. Nếu kết quả XOR bằng 0, hai byte trùng nhau và chương trình tiếp tục so sánh byte tiếp theo. Nếu có ít nhất một byte khác nhau, cờ `F0` bị xóa, cho biết UID trong sector hiện tại không khớp với UID vừa quét.

Sau khi so sánh 5 byte đầu, chương trình vẫn phải đọc bỏ phần dữ liệu còn lại của sector

CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HIỆN

cùng với hai byte CRC để hoàn tất quá trình truyền dữ liệu từ SD Card. Bước này giúp tránh lệch dữ liệu trong các lần giao tiếp SPI sau. Khi đọc xong, chương trình nhả chân `SD_CS` và gửi thêm một byte `0FFH` để kết thúc phiên truyền. Nếu cờ `F0` vẫn bằng 1, chương trình đặt cờ Carry để báo tìm thấy UID hợp lệ. Nếu không tìm thấy ở sector hiện tại, `R5` được tăng lên để kiểm tra sector tiếp theo. Khi đã duyệt hết vùng sector người dùng mà không có UID nào trùng, chương trình xóa cờ Carry để báo thẻ không hợp lệ.

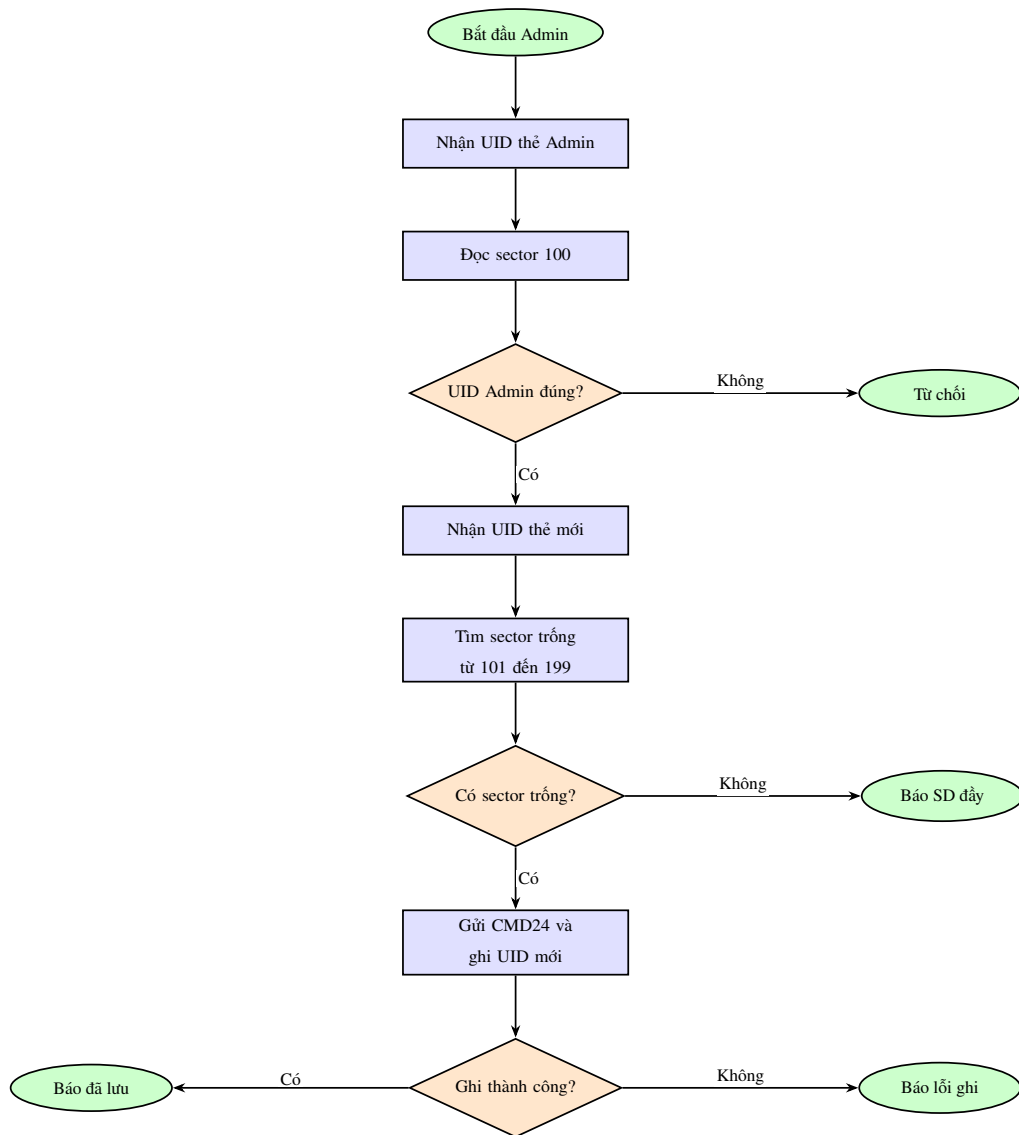


Hình 2.3. Lưu đồ thuật toán tìm UID trong SD Card

2.1.3 Thuật toán thêm thẻ mới ở chế độ Admin

Thuật toán thêm thẻ mới được kích hoạt khi người dùng nhấn nút Admin. Trước khi cho phép ghi UID mới vào SD Card, hệ thống yêu cầu quét thẻ Admin để xác thực quyền truy cập. Sau khi nhận đủ 5 byte UID Admin, chương trình đọc UID đã lưu ở sector $SD_ADMIN = 100$ vào vùng $ADMIN_UID_TMP = 45H$, rồi so sánh với UID vừa quét bằng hai con trỏ R0, R1. Nếu toàn bộ 5 byte trùng nhau, hệ thống chuyển sang bước thêm thẻ mới; nếu sai, LCD hiển thị thông báo từ chối và chương trình quay lại trạng thái chờ.

Khi xác thực Admin thành công, hệ thống yêu cầu quét thẻ người dùng mới. UID mới được lưu tạm tại UID_ADDR , sau đó chương trình gọi thủ tục ADD_TO_SD . Thủ tục này lần lượt kiểm tra các sector từ 101 đến 199 để tìm sector trống. Nếu sector có các byte đầu bằng $00H$, chương trình gửi lệnh $CMD24$, ghi 5 byte UID vào đầu sector và đệm phần còn lại bằng $00H$. Sau khi ghi, chương trình kiểm tra phản hồi của SD Card. Nếu thành công, hệ thống báo đã lưu thẻ mới; nếu không có sector trống hoặc ghi lỗi, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

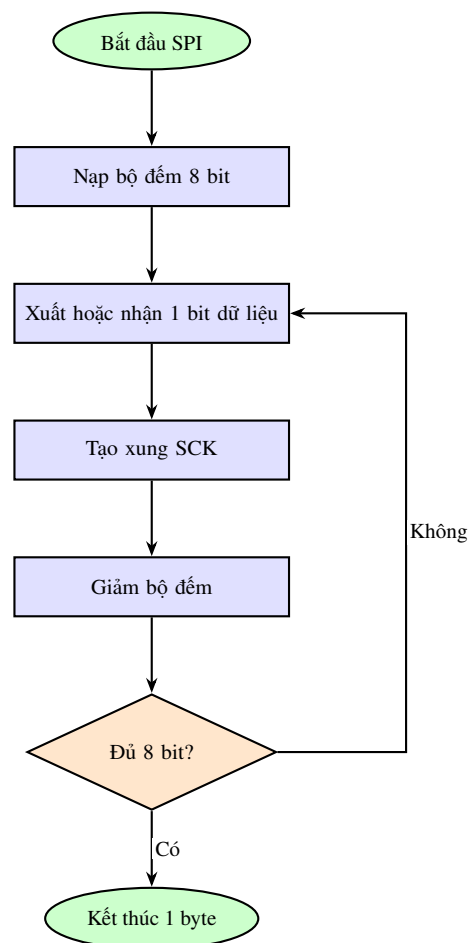


Hình 2.4. Lưu đồ thuật toán thêm thẻ mới ở chế độ Admin

2.1.4 Thuật toán giao tiếp SPI với SD Card

Giao tiếp SPI với SD Card được mô phỏng bằng phần mềm thông qua các chân `SD_CS`, `SD_MOSI`, `SD_MISO` và `SD_SCK`. Do AT89S52 không có SPI phần cứng, chương trình phải tự tạo xung clock và truyền nhận dữ liệu theo từng bit. Khi ghi dữ liệu, chân `SD_MOSI` đưa bit từ vi điều khiển sang SD Card; khi đọc dữ liệu, chân `SD_MISO` nhận bit phản hồi từ SD Card.

Trong thủ tục `SPI_WRITE`, byte cần gửi nằm trong thanh ghi A. Chương trình dùng lệnh `RLC A` để đưa từng bit ra cờ Carry, gán Carry lên `SD_MOSI`, sau đó tạo xung trên `SD_SCK`. Bộ đếm R3 đảm bảo quá trình này lặp đúng 8 lần cho một byte. Ngược lại, thủ tục `SPI_READ` tạo 8 xung clock, đọc trạng thái `SD_MISO` vào Carry rồi dịch vào thanh ghi A. Các lệnh đọc/ghi sector như `CMD17`, `CMD24` đều dựa trên hai thủ tục SPI cơ bản này. Kết quả thành công hoặc thất bại được báo bằng cờ Carry để chương trình chính rẽ nhánh xử lý.

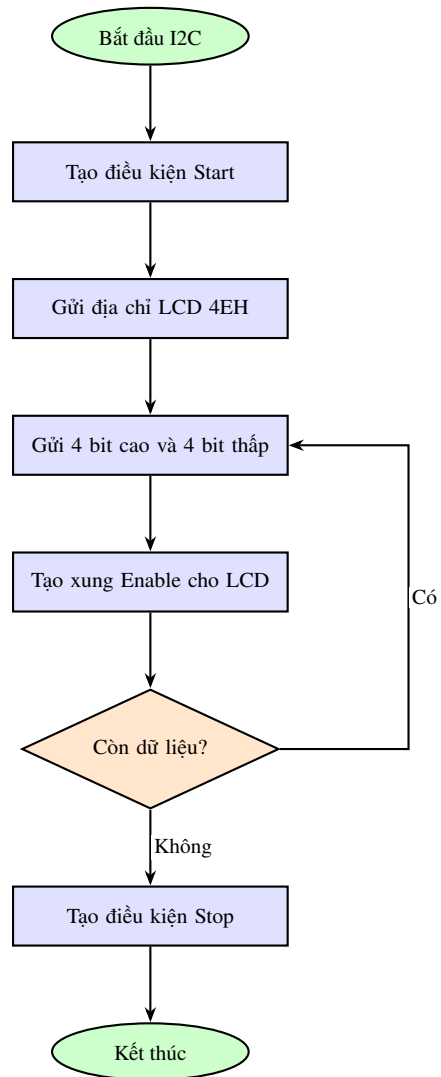


Hình 2.5. Lưu đồ thuật toán truyền nhận 1 byte SPI

2.1.5 Thuật toán giao tiếp I2C với LCD

LCD1602A được điều khiển qua module I2C để giảm số chân kết nối với AT89S52, chỉ cần hai đường SDA và SCL. Do vi điều khiển không có I2C phần cứng, chương trình mô phỏng giao tiếp bằng phần mềm. Chương trình tạo điều kiện bắt đầu bằng cách kéo SDA từ mức cao xuống thấp khi SCL đang ở mức cao. Ngược lại, I2C_STOP đưa SDA từ thấp lên cao khi SCL ở mức cao để kết thúc phiên truyền.

Trong thủ tục I2C_WRITE, dữ liệu trong thanh ghi A được gửi từng bit qua SDA và được chốt bằng xung trên SCL. Với LCD1602A ở chế độ 4-bit, mỗi byte lệnh hoặc dữ liệu được tách thành hai nibble (nhóm 4 bit). Thủ tục LCD_CMD dùng để gửi lệnh điều khiển, còn LCD_DATA dùng để gửi ký tự hiển thị. Nhờ đó, LCD có thể hiển thị các trạng thái như chờ thẻ, đang kiểm tra, xác nhận đúng, sai thẻ, lỗi SD Card hoặc thêm thẻ thành công.

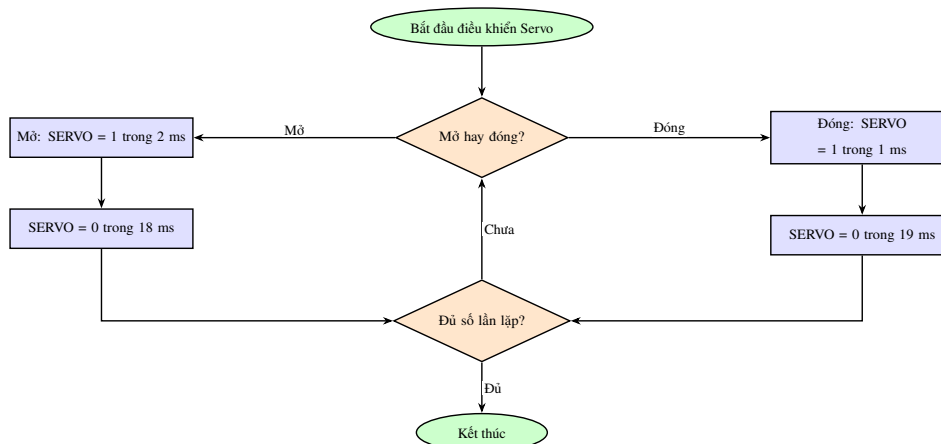


Hình 2.6. Lưu đồ thuật toán giao tiếp I2C với LCD1602A

2.1.6 Thuật toán điều khiển Servo SG90

Servo SG90 được dùng để mô phỏng cơ cấu đóng và mở khóa cửa. Vì AT89S52 không có PWM phần cứng, chương trình tạo xung điều khiển bằng phần mềm qua chân SERVO nối với P2.7. Nguyên lý điều khiển dựa trên chu kỳ xung khoảng 20 ms, trong đó độ rộng mức cao quyết định vị trí quay của Servo.

Khi mở khóa, chương trình tạo xung mức cao khoảng 2 ms, sau đó giữ mức thấp khoảng 18 ms và lặp lại nhiều lần để Servo quay đến vị trí mở. Khi đóng khóa, đóng bằng cách tạo xung mức cao khoảng 1 ms và mức thấp khoảng 19 ms để đưa Servo về vị trí đóng. Trong luồng xử lý chính, Servo chỉ mở khi UID hợp lệ; sau khi mở trong một khoảng thời gian, chương trình tự động gọi thủ tục đóng khóa. Cách tạo PWM bằng phần mềm đơn giản và phù hợp với mô hình khóa cửa dùng AT89S52.



Hình 2.7. Lưu đồ thuật toán điều khiển Servo SG90

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1 Kết quả hoạt động của hệ thống

Quá trình vận hành thực tế của hệ thống khóa cửa thông minh gồm ba trạng thái chính: khởi động, kiểm tra quyền truy cập và chế độ quản trị (Admin Mode). Trạng thái hệ thống được phản hồi trực quan qua màn hình LCD1602A, đồng thời đồng bộ với hệ thống chỉ thị LED và cơ cấu chấp hành Servo.

3.1.1 Giai đoạn khởi động và đồng bộ hệ thống

Sau khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển AT89S52 tiến hành cấu hình các ngoại vi phần cứng. Quá trình này bao gồm: thiết lập tốc độ truyền (baudrate) cho bộ thu phát không đồng bộ UART, khởi tạo chuỗi lệnh điều khiển module LCD qua bus I2C, truyền chuỗi xung đồng bộ để reset thẻ nhớ SD qua chuẩn SPI và xuất tín hiệu PWM đưa Servo SG90 về góc 0 độ (tương ứng với trạng thái khóa an toàn).

Khi giai đoạn khởi tạo hoàn tất, màn hình LCD hiển thị thông báo sẵn sàng. Trong trạng thái này, lõi vi xử lý sử dụng cơ chế thăm dò trạng thái để liên tục kiểm tra cờ ngắt nhận dữ liệu RI và giám sát mức logic của nút nhấn Admin để sẵn sàng đáp ứng sự kiện.

3.1.2 Giai đoạn kiểm tra tín hiệu RFID

Khi có sự kiện thẻ RFID tiến vào vùng trường điện từ, module HZ1050 tiến hành giải mã và truyền chuỗi định danh UID gồm 5 byte về AT89S52 qua cổng UART với tốc độ 9600 bps. Dữ liệu thô này được cấp phát bộ nhớ đệm tại vùng RAM nội bộ, bắt đầu từ địa chỉ 40H.

Ngay sau đó, thuật toán truy xuất bộ nhớ được kích hoạt. Vi điều khiển phát lệnh CMD17 để đọc tuần tự các sector thuộc phân vùng bộ nhớ người dùng trong giới hạn từ sector 101 đến 199. Tại mỗi block dữ liệu 512 byte thu về, 5 byte đầu tiên được trích xuất và đưa vào so sánh logic bằng phép XOR với chuỗi UID vừa nhận được.

- **Trường hợp thẻ hợp lệ:** Khi UID trùng khớp với cơ sở dữ liệu, LED xanh phát sáng và LCD thông báo thành công. Đồng thời, vi điều khiển xuất xung PWM quay Servo 90 độ để mở chốt, duy trì trong 3 giây trước khi tự động đưa cơ cấu về vị trí khóa ban đầu.
- **Trường hợp thẻ không hợp lệ:** Khi UID không tồn tại, LED đỏ cảnh báo và LCD hiển thị lỗi. Luồng điều khiển Servo bị vô hiệu hóa.

3.1.3 Admin Mode

Khi người dùng nhất nút nhấn Admin, hệ thống sẽ kích hoạt quy trình chuyển đổi trạng thái sang chế độ ghi thẻ mới. Để ngăn chặn truy cập trái phép, hệ thống yêu cầu quét thẻ Admin định danh với dữ liệu Master được ánh xạ cố định tại sector 100. Khi hàm xác thực trả về kết quả đúng, hệ thống chính thức chuyển sang chế độ chờ nạp dữ liệu mới.

Tại bước tiếp nhận thẻ mới, vi điều khiển quét tuần tự mảng bộ nhớ bắt đầu từ sector 101. Khi phát hiện một sector trống tất cả các byte mang giá trị 00H, chương trình gọi lệnh CMD24 để ghi chuỗi UID mới. Toàn bộ phần không gian còn lại của sector được đệm bằng giá trị 00H để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, kết thúc bằng việc xuất thông báo xác nhận lưu trữ lên màn hình LCD.

3.2 Kết quả truyền nhận và lưu trữ dữ liệu dạng số

Khối vi xử lý trung tâm hoạt động như một bộ điều phối luồng dữ liệu (data traffic controller) giữa nhiều chuẩn giao tiếp khác nhau. Việc khai thác tối đa tài nguyên trên cấu trúc vi điều khiển 8-bit họ 8051 đã mang lại các kết quả cụ thể như sau:

3.2.1 Giao tiếp UART với Module RFID

Quá trình bắt gói tin (data capture) diễn ra với độ ổn định cao dựa trên cơ chế kiểm tra cờ ngắt cứng RI. Thanh ghi đệm SBUF hoàn thành tốt nhiệm vụ lưu trữ tạm thời tuần tự từng byte của chuỗi UID. Phương pháp này giảm thiểu tối đa hiện tượng tràn bộ đệm (buffer overflow) và rút gói tin ngay cả khi thao tác quét thẻ diễn ra với tần suất nhanh.

3.2.2 Giao tiếp SPI với SD Card

Hệ thống đã giải quyết hoàn toàn bài toán giao tiếp bất đồng bộ với thẻ nhớ chuẩn SDSC/SDHC thông qua thuật toán dịch bit phần mềm (bit-banging SPI). Lớp giao tiếp vật lý đã đáp ứng thành công các tập lệnh cơ sở:

- Lệnh khởi tạo và định dạng mức logic: CMD0, CMD8, CMD55, CMD41.
- Lệnh truy xuất khối dữ liệu: CMD17 (Read Single Block) và CMD24 (Write Single Block) vận hành chính xác với độ trễ thấp.

Việc chỉ sử dụng 5 byte định danh trên tổng dung lượng 512 byte của một sector tuy dẫn đến sự phân mảnh và lãng phí không gian, nhưng phương pháp truy xuất theo địa chỉ vật lý

tuyến tính này lại là kỹ thuật tối ưu nhất để bù đắp cho sự thiếu hụt nghiêm trọng về không gian RAM nội trên kiến trúc 8051.

3.3 Đánh giá kết quả

3.3.1 Ưu điểm của hệ thống

- **Khắc phục rào cản phần cứng:** Giải quyết triệt để sự thiếu hụt bộ nhớ RAM 256 byte của AT89S52 bằng cách lưu trữ dữ liệu người dùng ra SD Card.
- **Kỹ thuật lập trình nhúng mức thấp:** Thực hiện thành công phương pháp bit-banging cho giao thức SPI và I2C thông qua tập lệnh Assembly. Điều này minh chứng cho khả năng định thời chính xác và kiểm soát hoàn toàn mức logic trên các thanh ghi I/O.
- **Khả năng mở rộng:** Chế độ Admin được nhúng trực tiếp vào firmware cho phép mở rộng tệp người dùng ngay tại thời điểm thực thi mà không cần tháo lắp thiết bị ngoại vi hoặc can thiệp bằng các công cụ biên dịch lại mã nguồn.

3.3.2 Hạn chế tồn đọng

- **Giới hạn băng thông truyền tải:** Tần số xung nhịp SPI tạo bằng trễ phần mềm không thể đạt đến dải tần số cao như các module Hardware SPI chuyên dụng. Hệ quả là thời gian lấy mẫu và đối chiếu thẻ sẽ tăng tuyến tính theo số lượng người dùng được lưu trữ trong danh sách.
- **Hiệu suất sử dụng bộ nhớ thấp:** Thuật toán cấp phát cố định 1 sector có 512 byte cho một chuỗi UID chỉ 5 byte gây lãng phí xấp xỉ 99% dung lượng lưu trữ khả dụng của vùng nhớ.
- **Thiếu tính năng thu hồi quyền truy cập:** Hiện tại chương trình chưa hỗ trợ thuật toán định vị và ghi đè giá trị logic 00H cho một UID xác định, do đó chưa thể xóa hoặc vô hiệu hóa một thẻ đơn lẻ khỏi cơ sở dữ liệu hệ thống.

3.4 Hướng phát triển của đề tài

- **Tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu lưu trữ:** Nghiên cứu nâng cấp thuật toán ghi để đóng gói (data packing) nhiều UID vào chung một sector có khả năng mở rộng lên đến 102 UID cho mỗi sector 512 byte. Đồng thời, tích hợp thêm các byte kiểm tra độ dư thừa tuần hoàn (CRC/Checksum) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

- **Hoàn thiện module quản lý bộ nhớ:** Bổ sung thuật toán thu hồi quyền truy cập bằng cơ chế dò tìm tuần tự chuỗi UID cần xóa và reset phân vùng bộ nhớ tương ứng về trạng thái rỗng (00H).
- **Nâng cấp nền tảng phần cứng và khả năng giám sát:**
 - ◇ Thay thế động cơ Servo mô phỏng bằng module Relay trạng thái rắn kết hợp chốt điện từ Solenoid Lock 12V để đáp ứng yêu cầu chịu tải thực tế.
 - ◇ Ghép nối thêm IC thời gian thực RTC DS1307 và tích hợp thư viện tệp tin hệ thống Petit FATFS. Hướng đi này cho phép thiết bị xuất dữ liệu nhật ký (log file, ví dụ log.txt) theo định dạng: [Thời gian] - [UID] - [Trạng thái], phục vụ cho việc kiểm toán và giám sát an ninh liên tục.

3.5 Video Demo và Source Code

<https://drive.google.com/drive/folders/1OR7x-0lnXDy69EyJIw6ICnXnPSaEkcVv?usp=sharing>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Slide bài giảng môn học Vi xử lý – Vi điều khiển.
2. Giáo trình môn học Vi xử lý – Vi điều khiển.
3. Atmel Corporation, *AT89S52: 8-bit Microcontroller with 8K Bytes In-System Programmable Flash Datasheet*.
4. Handson Technology, *HZ-1050 Wiegand 125kHz RFID Reader Kit*.
5. Handson Technology, *I2C Serial Interface 1602 LCD Module User Guide*.
6. Vadnere, M., *8051 Serial Peripheral Interface (SPI): Communicate Like a Boss*.